மேலும் $\bigcup_{j=1}^{n} B_j = S$ மற்றும் $P(B_j) > 0$

$j = 1, 2, \ldots, n$, இருப்பின் A என்ற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு

$$P(A) = P(A/B_1)P(B_1) + P(A/B_2)P(B_2) + \ldots + P(A/B_n)P(B_n).$$

இது 'கூட்டு நிகழ்தகவு விதி' எனப்படும். நடைமுறை வாழ்க்கையில் தீர்மானம் மேற்கொள்ளுதல் ஒரு தொடர் நிகழ்வாகும். இத்தொடர் நிகழ்வில் சில நிகழ்ச்சிகள் கவனிக்கத்தக்க சூழல் எழும் ஒவ்வொருமுறையும் ஒரு புதிய தகவல் கிடைக்கும். அதனைக் கொண்டு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவை மாற்றிட வேண்டும்.

இந்த கூடுதல் தகவல்களுடன் மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிகழ்தகவு நிகழ்தகவு கோட்பாட்டில் பேயெஸ் தேற்றம் எனப்படுகிறது.

தேற்றம் 8.7 (பேயெஸின்' தேற்றம்)

$B_1, \ldots, B_n$ be n என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் மேலும் $\bigcup_{j=1}^{n} B_j = S$ இங்கு S என்பது கூறுவெளி $P(B_j) > 0$; $j = 1, 2, \ldots, n$, வாய்ப்புச் சோதனையில் ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு A $P(A) > 0$, என இருப்பின்

$$P(B_j/A) = \frac{P(A/B_j)P(B_j)}{P(A/B_1)P(B_1) + P(A/B_2)P(B_2) + \ldots + P(A/B_n)P(B_n)}, \; j = 1, 2, \ldots, n.$$

இத்தேற்றம் மத குருவும் தத்துவ ஞானியுமான மதிப்பிற்குரிய தாமஸ்பேயெஸ் (1701-1761), அழைக்கப்படுகிறது. இத்தேற்றமானது அவர் இறந்ததற்கு பின்பு அவர் நண்பர் ரிச்சர்டு பிரைஸ் என்பவரால் 1763 ஆம் ஆண்டில் பேயெஸ் என்ற பெயரில் வெளியிடப்பட்டது

நிரூபணம்:

நிபந்தனை நிகழ்தகவு வரையரையின் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி B_j, $i = 1, 2, \ldots, n$, க்கும்

$$P(B_j/A) = \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)}$$

$$= \frac{P(A/B_j)P(B_j)}{P(A)} \quad \text{for } j = 1, 2, \ldots, n$$

பின்னர் தேற்றம் 8.5இன்படி பொதுமைப்படி,

$$P(B_j/A) = \frac{P(A/B_j)P(B_j)}{P(A/B_1)P(B_1) + P(A/B_2)P(B_2) + \ldots + P(A/B_n)P(B_n)}, \; j = 1, 2, \ldots, n.$$

Ch8_11th Stats TM.indd 248 2/17/2019 12:03:36 PM